وكالة الإمارات للفضاء
UAE SPACE AGENCY

أكاديمية الفضاء الوطنية
NATIONAL SPACE ACADEMY

SPACE42

هَاكَاثُون الشَّباب العَرَبِيّ
THE ARAB YOUTH HACKATHON

الجلسة الأولى · إحداث أثر ملموس عبر الابتكار

هاكاثون الفضاء للشباب العربي 2026: تحدي 813

برنامج ابتكار إقليمي يحوّل بيانات الاستشعار فائق الطيف ورصد الأرض متعددة المصادر إلى حلول عملية للزراعة والمياه والمناخ والمدن في أنحاء الوطن العربي.

جلسة مدتها 120 دقيقة

15 دقيقة أسئلة وأجوبة مباشرة

• محتويات الجلسة

ماذا سنستعرض خلال 120 دقيقة؟

01 **قوة الهاكاثونات: من الفكرة إلى الأثر**
يقدّمها د. خافيير مارين

02 **نبذة عن البرنامج**
ما هو الهاكاثون ولماذا وُجد

03 **الفئات المستهدفة**
من بإمكانه التقديم؟ وقواعد الفريق

04 **رحلة الهاكاثون وما يميّزها**
من الفكرة إلى منتج قابل للنشر

05 **محاور التحدي الستة**
ستة مجالات، مع أمثلة

06 **البيانات وأدوات التطوير**
الصور والمستشعرات والمنصة المتاحة

07 **معايير إثبات المفهوم**
ما يجب أن يُظهره النموذج

08 **نبذة عن البرنامج التدريبي التحضيري**
لمن هو وما الذي يشمله

09 **شرح حول منصة الهاكاثون**
جولة مباشرة في المنصة

ثم: جلسة أسئلة مفتوحة
15 دقيقة، اطرحوا أسئلتكم في المحادثة في أي وقت

أكاديمية الفضاء الوطنية
NATIONAL SPACE ACADEMY

وكالة الإمارات للفضاء
UAE SPACE AGENCY

The Power of Hackathons: From Ideas to Real-World Impact

Arab Youth Space Hackathon: 813 Challenge

Dr. Javier Marin
Geospatial AI Director
javier.marin@space42.ai

A partnership to turn space capability into impact

Two institutions create the environment. Participating teams create the solutions.

وكالة الإمارات للفضاء
UAE SPACE AGENCY

United Arab Emirates

National Space Academy
Regional space vision
Capability and ecosystem development

SHARED MISSION

SPACE42

Earth observation and GeoAI expertise
Technical environment and mentoring
Pathway from experimentation to application

Creating the conditions for Arab youth to transform space data into regional solutions

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

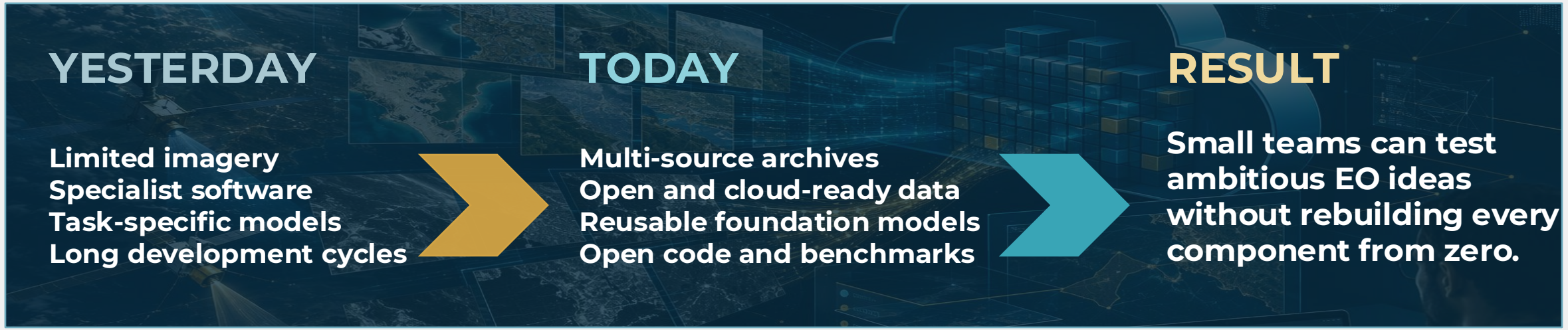
1

A New Innovation Era



Earth observation has entered a new innovation era

The distance between an idea and a working prototype has collapsed.



This is why hackathons can create more impact today.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

Earth observation has entered an innovation era

Global expansion of space agencies & satellites

- Thousands of satellites in orbit
  - **UAE MBRSC**: **DubaiSat-1** (2009), **DubaiSat-2** (2013) and **KhalifaSat** (2018)
- Expansion of satellite constellations
  - ESA's **Sentinel** & NASA's **Landsat** constellation
  - High spectral and spatial resolution research satellites
- Modern technologies push sensor advancement
  - Improved spatial, temporal and spectral sensor resolution

Huge data explosion & scientific research

- Lots of publicly funded satellites generating **petabytes** of unused data
- What to do with all that **open data**?
- Cost of computational power decreases rapidly
- Scientific research using EO data explodes
  - Ability to monitor **global changes** on a weekly scale at **10 m** pixel resolution
  - Better algorithms developed for image preprocessing and cloud-cover masking

Private EO sector

- **Climate change** agenda pushes governmental investments into the space sector
- Huge push for commercialization to generate insights from Earth observation data
- **Governments funding** satellite hardware and Earth observation **startups**
- Startups focusing on specific environmental challenges:
  - **Forest carbon-emission** monitoring from space
  - **Water-quality** monitoring
  - **Precision agriculture**





AIRBUS planet. THALES ICEYE SPACE42 SATELLOGIC UMBRA Capella Space Vantor

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

Commercial-grade data is becoming easier to explore

Open releases lower the barrier to experimentation, benchmarking and learning.



SATELLOGIC EARTHVIEW

1 m TOA RGB+NIR data
STAC and cloud access
CC BY 4.0 licence

ICEYE OPEN DATA

Very high-resolution SAR data
SAR products via map, STAC and AWS
Open data

SPACENET DATASETS

30-50cm Vantor/Worlview data
Precision-labelled training data
Different type of licences

UMBRA OPEN DATA

High-resolution SAR time series
Creative Commons licensing

CAPELLA + CHALLENGES

Commercial SAR capabilities
Selected open releases and datasets

XVIEW DATASET

30 cm Maxar WorldView imagery
Commercial VHR imagery for AI benchmarking

aws open data

Azure Open Datasets

Access is expanding, but licensing, coverage and suitability must still be checked dataset by dataset.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

Models are becoming reusable building blocks

Open community creating foundation and classical models

The question is shifting from “Can we train a model?” to “What can we adapt and validate?”

GeoAI

Hugging Face

QGIS

GitHub

TorchGeo

Meta

UNDERSTAND IMAGERY

DINOv3 • Clay • Prithvi-EO

DELINEATE OBJECTS

SAM / SAM3 • Grounding approaches

CONNECT VISION + LANGUAGE

GeoChat • TerraScope • EarthMind

SEGMENTATION AND DETECTION

RTM-DET • RF-DETR • YOLO

Pretraining reduces the starting effort. It does not remove local validation, reference data or domain expertise.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

AI is Compressing the Innovation Cycle

From Months of Development to Days of Experimentation

2015

- Find / Collect data
- Build pipelines
- Train models
- Write code
- Build infrastructure
- Prototype solution

2026

- Open datasets / Zero, One, Few-shot annotations
- Foundation models
- Prithvi-EO, Clay, DINOv3, SAM3
- Copilot, Claude Code, Cursor
- Cloud notebooks
- Prototype solution

Grok deepseek CURSOR Claude Copilot

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

Earth observation is moving into mainstream AI research

Beyond known conferences such as IGARSS, ISPRS, multiple workshops have been established in top-tier ML and CV conferences.



Challenges and workshops turn new ideas into benchmarks, code and reusable methods.

CVPR: EARTHVISION

Any-sensor foundation models, SAR, open-vocabulary segmentation

ICCV: SEA

EO foundation models and AI for sustainability

ICLR: ML4RS

Advance the scientific and societal impact of machine learning for Earth observation.

EO is becoming a demanding, visible application domain for computer vision and machine learning.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

2

Hackathons



From global momentum to a regional opportunity

The 813 Challenge connects worldwide progress with problems that matter to the Arab region.

GLOBAL PROGRESS

- Open archives
- Commercial open datasets
- Foundation models
- Code + benchmarks
- Cloud + notebooks



REGIONAL VALUE

- Arab Satellite 813
- Regional challenges
- Local context
- Arab innovators
- UAESA + Space42 support

A regional pathway from powerful building blocks to validated, scalable ideas.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

The hackathon is a compression engine

It does not make difficult problems easy. It brings the right ingredients together to learn faster.

NORMAL INNOVATION JOURNEY

Problem exploration

Data search

Skills acquisition

Model development

Testing

Stakeholder access

HACKATHON ENVIRONMENT

- CURATED DATA
- MENTORS
- OPEN MODELS
- NOTEBOOKS
- MULTIDISCIPLINARY TEAMS
- EVALUATION + INCUBATION

Focused challenge + concentrated support = faster learning and a stronger PoC.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

From a bold idea to a credible path forward

The goal is a validated PoC with a clear route to further development.

1	2	3	4	5	6
PROBLEM	**EVIDENCE**	**FOCUSED PoC**	**VALIDATION**	**SELECTION**	**INCUBATION**
Worth solving	Right data	Feasible method	Useful + credible	Value + potential	Strengthen + scale

The goal is not to use every dataset, every model or every new technology.

The goal is to combine the right ones to solve a problem that matters.

This information is prepared for the National Space Academy, DISTRIBUTION IS PROHIBITED without the written consent of the UAESA.

Your opportunity starts now!

• نبذة عامة

رحلة ابتكار تمتد لعدة أشهر، وليست هاكاثون عطلة نهاية أسبوع

يحصل المشاركون على إرشاد مباشر من الخبراء، ويستخدمون منصة GIQ التابعة لـ Space42 لتطوير حلول تعالج تحديات إقليمية حقيقية، وتنتقل الفرق الأكثر تميزاً إلى مرحلة الاحتضان حيث يمكن أن تتطور مشاريعها إلى شركات ناشئة أو مشاريع تجريبية قابلة للتطبيق.

6
محاور رسمية للتحدي

6
أنواع بيانات رصد الأرض: فائقة الطيف، وفائقة الدقة (VHR)، ومتعددة الأطياف، والرادار (SAR)، والحرارية، والليدار

22
دولة عربية مدعوّة للمشاركة

7
أشهر من الفكرة الأولى إلى منتج أولي قابل للنشر

✓ عن بُعد بالكامل عبر ثلاث مراحل

✓ إرشاد في كل خطوة

✓ بدعم من وكالة الإمارات للفضاء وأكاديمية الفضاء الوطنية وSpace42 وشركاء آخرين

• الخلفية

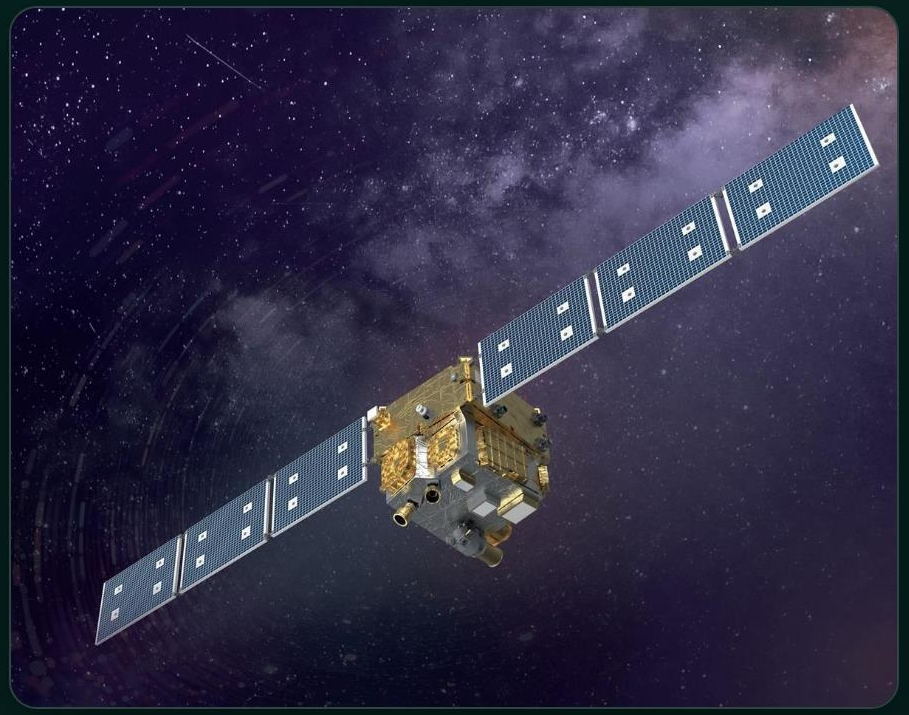
لماذا تحدي 813؟

يمثّل إطلاق **القمر الاصطناعي العربي فائق الطيف 813** خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الإقليمية في مجال رصد الأرض. فمن خلال تقنيات الاستشعار فائق الطيف المتقدمة، يوفّر القمر مستوى متقدماً من التفاصيل الطيفية، بما يتيح فهماً أعمق للياسة والمياه والغلاف الجوي والنظم البيئية في مختلف أرجاء الوطن العربي.

يحتفي هذا البرنامج بتلك المهمة بوضع بيانات رصد الأرض الحقيقية بين أيدي الكفاءات الشابة، وتحويلها إلى حلول قابلة للتوسع تدعم صنع السياسات في المنطقة.

المهمة
قمر اصطناعي عربي فائق الطيف لرصد الأرض يخدم البيئة والمناخ.

الدعوة
ابنِ على هذه القدرة، وأظهر ما يستطيع شباب المنطقة تحقيقه بها.



القمر الاصطناعي العربي فائق الطيف 813

الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج

شراكة تجمع بين الرؤية الوطنية وتنمية الكفاءات ومنصة GIQ الجيومكانية.

SPACE42

الشريك الاستراتيجي التنفيذي

Space42

شركة إماراتية رائدة في تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتولى تشغيل منصة GIQ الجيومكانية الوطنية، وتوفّر المنصة والعمليات والإرشاد ودعم المشاركين.

أكاديمية الفضاء الوطنية
NATIONAL SPACE ACADEMY

الجهة المنظمة الرئيسية

أكاديمية الفضاء الوطنية

مبادرة اتحادية أُنشئت عام 2023 تحت مظلة الوكالة، وهي المنصة الوطنية لتنمية كفاءات قطاع الفضاء، وتقود حوكمة البرنامج وتوجّهه.

وكالة الإمارات للفضاء
UAE SPACE AGENCY

الراعي الرسمي

وكالة الإمارات للفضاء

الجهة الاتحادية التي تقود قطاع الفضاء، وتوفّر الرعاية والتمويل عبر صندوق الفضاء الوطني وتوائم البرنامج مع الأولويات الوطنية.

الشركاء الداعمون

planet. · UAEU · NSSTC المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء National Space Science & Technology Center · مركز محمد بن راشد للفضاء MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTRE · وكالة البحرين للفضاء BAHRAIN SPACE AGENCY · ASCG المجموعة العربية للتعاون الفضائي Arab Space Cooperation Group · مركز الشباب العربي ARAB YOUTH CENTER

• مجتمع عربي واحد

المشاركة متاحة للدول العربية الـ22

يُسمح بتشكيل فرق من دول عربية متعددة، ونشجّع بقوة الفرق العابرة للحدود والتخصصات؛ فهي من أقوى مؤشرات الحلول المتكاملة والناضجة.

السعودية	الإمارات	عُمان	الكويت	مصر	الأردن
قطر	البحرين	فلسطين	الجزائر	لبنان	ليبيا
السودان	الصومال	المغرب	سوريا	تونس	اليمن
موريتانيا	العراق	جيبوتي	جزر القمر		

من بإمكانه التقديم؟

نبحث عن فرق متعددة التخصصات تجمع بين علم البيانات والمعرفة المتخصصة في المجال البيئي. لا يلزمك أن تكون خبيراً في الفضاء؛ فالفضول والمهارات المتكاملة أهم.

الباحثون

علماء البيئة والمتخصصون في رصد الأرض

علماء البيانات

مهندسو تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي العاملون على البيانات الجيومكانية والبيانات فائقة الطيف

المهندسون

مهندسو البرمجيات والنظم والاستشعار عن بُعد

الطلبة

طلبة الجامعات القادرون على الالتزام ببرنامج يمتد لعدة أشهر

خبراء البيئة

المتخصصون في مجالات المناخ والمياه والنظم البيئية والذكاء الاصطناعي الجيومكاني

روّاد الأعمال

الشركات الناشئة والمبتكرون الطامحون إلى بناء حلول فضائية قابلة للنشر

قواعد الفريق، وكيف يبدو الفريق القوي

من عضو واحد إلى خمسة أعضاء لكل فريق

نرحّب بالمتقدمين الأفراد، ويمكن ضمّك إلى فريق لاحقاً.

يُسمح بتشكيل فرق من دول عربية متعددة

يمكن أن يكون الأعضاء من دول عربية مختلفة.

خلفية تقنية أساسية ذات صلة

ينبغي أن يمتلك عضو واحد على الأقل خلفية تقنية ذات صلة: رصد الأرض أو الاستشعار عن بُعد أو نظم المعلومات الجغرافية أو الذكاء الاصطناعي أو تعلّم الآلة أو علوم البيانات أو علوم الحاسوب أو تطوير البرمجيات أو الحوسبة السحابية. ويُتوقع إتقان أساسيات لغة Python داخل الفريق.

نسبة 30% على الأقل من الشباب

نسبة 30% على الأقل من أعضاء الفريق بعمر 35 عاماً فما دون.

مثال

- **طالب نظم معلومات جغرافية** — الأردن
- **عالم بيانات** — مصر
- **عالم بيئة** — الإمارات
- **مصمم واجهات** — المغرب

الرحلة

الجدول الزمني للبرنامج

اكتمل ● جارٍ ● قادم ● الحالة محسوبة على تاريخ 9 سبتمبر 2026

15 يوليو 2026	**فتح باب التسجيل** يفتح التسجيل للهاكاثون وللبرنامج التدريبي التحضيري الاختياري.	اكتمل
28 يوليو 2026	**الجلسة التعريفية الأولى** جلسة عبر الإنترنت حول الأهداف والمحاور والأهلية والبيانات والمنصات.	اكتمل
13 أغسطس 2026	**الجلسة التعريفية الثانية** الجلسة التعريفية الختامية والإجابة عن الاستفسارات.	اكتمل
31 أغسطس 2026	**آخر موعد لطلبات التدريب** آخر موعد للتقديم على البرنامج التدريبي التحضيري الاختياري.	اكتمل
31 أغسطس - 4 سبتمبر 2026	**اختيار فرق التدريب** اختيار ما يصل إلى 20 فريقاً للبرنامج التدريبي التحضيري.	اكتمل
7 سبتمبر 2026	**انطلاق التدريب التحضيري** بدء البرنامج التدريبي التحضيري الاختياري.	اكتمل
7 سبتمبر - 10 أكتوبر 2026	**التدريب وتطوير الحلول** التدريب التحضيري وتطوير حلول الهاكاثون يجريان بالتوازي.	جارٍ

25 سبتمبر 2026	**آخر موعد للتسجيل في الهاكاثون** آخر يوم للتسجيل في الهاكاثون.	قادم
29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2026	**ندوات التهيئة للتسليم** ندوات يومية عن متطلبات التسليم ومعايير التقييم وآلية الإرسال.	قادم
11 أكتوبر 2026	**آخر موعد لتسليم إثبات المفهوم** تسليم إثباتات المفهوم المكتملة والمستندات الداعمة.	قادم
12 - 16 أكتوبر 2026	**العروض واختيار الاحتضان** عروض تقنية وتحكيم واختيار ما يصل إلى 7 فرق للاحتضان.	قادم
19 أكتوبر 2026 - 11 يناير 2027	**الاحتضان والمنتج الأولي** احتضان وتوجيه تجاري وتطوير المنتج الأولي للفرق المختارة.	قادم
12 - 15 يناير 2027	**العروض النهائية والفائزون** عروض المنتج الأولي النهائية واختيار أفضل 3 فائزين.	قادم
يناير - فبراير 2027	**الجوائز والتكريم** حفل الجوائز والتكريم، والموعد قيد التأكيد.	قادم

• ما الذي يميّزه

لماذا يختلف عن الهاكاثونات التقليدية

تنظيم فريد

برنامج يمتد لعدة أشهر من الفكرة إلى منتج أولي قابل للنشر، مع احتضان لأفضل الفرق، وليس هاكاثون عطلة نهاية أسبوع.

بيانات رصد أرض فعلية متعددة المصادر

صور حيّة فائقة الطيف وفائقة الدقة من EnMAP وPlanet، وهي البيانات ذاتها التي يستخدمها المحترفون.

منصة احترافية

وصول عملي إلى منصة GIQ التابعة لـ Space42، المنصة الجيومكانية الوطنية لدولة الإمارات، للتحليلات والنشر.

إرشاد فردي متواصل

من خبراء في رصد الأرض والتحليلات فائقة الطيف والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

حضور إقليمي

أمام وكالات الفضاء وقادة القطاع وصنّاع السياسات في مختلف أنحاء الوطن العربي.

حوافز للفرق الفائزة

مسارات نحو المشاريع التجريبية والشراكات والنقاشات مع المستثمرين، والتحاق مجاني ببرنامج التحليلات فائقة الطيف في أكاديمية الفضاء الوطنية.

ما المطلوب من المشاركين؟

حدّد تحدياً إقليمياً حقيقياً ضمن أحد المحاور الرسمية، وطوّر حلاً تحليلياً يعتمد على بيانات رصد الأرض: **نموذج إثبات مفهوم رقمي (PoC)**. يحوّل البيانات الفضائية إلى رؤى قابلة للتطبيق أو أدوات لدعم القرار أو خدمات تشغيلية.

نموذج إثبات مفهوم متين تقنياً

اجمع بين مجموعة أو أكثر من بيانات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية وغيرها من التقنيات المتقدمة. ينبغي أن تكون الحلول متينة تقنياً ومبتكرة وقابلة للتوسع وذات قيمة مجتمعية أو بيئية أو اقتصادية أو علمية واضحة.

اختر البيانات الأنسب لمشروعك

لا تقتصر الفرق على مستشعر واحد أو مجموعة بيانات واحدة. ادمج البيانات فائقة الطيف وعالية الدقة (VHR) ومتعددة الأطياف والرادار (SAR) والحرارية وليدار (LiDAR) أو غيرها وفق ما يتطلّبه تحدّيك.

ميزة استخدام البيانات فائقة الطيف

تُمنح درجات تقييم إضافية للحلول التي تُبرز القيمة الفريدة للبيانات فائقة الطيف، ولا سيما بيانات القمر الاصطناعي العربي 813. وتُعد هذه ميزة إضافية، وليست شرطاً.

مجتمع واسع وشاب ومتنوّع

الأرقام محسوبة من ملف التسجيل بتاريخ 3 سبتمبر 2026. التسجيل مفتوح حتى 25 سبتمبر، فالأرقام تتغيّر.

500+	289	150	21	91%	65%
طلب تقديم	**سجلاً**	**فريقاً**	**جنسية عربية**	**شباب**	**إناث**
مستلمة حتى تاريخه	مُرسلة على المنصة	تقدّموا كفريق	ممثَّلة في الطلبات	35 عاماً فأقل	من السجلات

ماذا يعني هذا للتدريب

نبدأ من أرضية مشتركة، ونُبقي الأمثلة عملية، ونمنح كل فريق مساراً واضحاً من أول دفتر إلى إثبات مفهوم قابل للمراجعة.

The six themes, with worked examples

Pick the one theme that best fits the problem you want to solve. Each maps to the Sustainable Development Goals.

01 / 06

Climate Resilience & Disaster Recovery

Flash floods in wadis, droughts and extreme-heat events. Multi-temporal EO enables rapid hazard mapping, change detection and risk monitoring.

EXAMPLE

Map flood extent within hours of a wadi flash flood to guide emergency response.

SDG 11, 13

02 / 06

Precision Agriculture & Crop Intelligence

Agriculture under severe water scarcity. Hyperspectral and EO data enable crop-stress detection, soil monitoring and precision irrigation.

EXAMPLE

Flag date-palm water stress from spectra weeks before it is visible on the ground.

SDG 2 6 12 13 15

03 / 06

Marine & Water Security

Harmful algal blooms (Red Tides), salinity and protecting desalination intakes. Spectral detection of water-quality indicators.

EXAMPLE

Detect an algal bloom in the Gulf early and alert a desalination operator.

SDG 6, 14

The six themes, with worked examples

Solutions can be technically sound and simple. Judges reward relevance and clarity as much as sophistication.

04 / 06

Blue Carbon & Mangrove Health

Mangrove extent, ecosystem health and coastal resilience. Hyperspectral red-edge analysis tracks vegetation condition and carbon potential.

EXAMPLE

Monitor a mangrove reserve's health and estimate its carbon sequestration.

SDG 13 14 15

05 / 06

Sustainable Urban Planning & Smart Cities

Rapid urban growth, land-use change and the Urban Heat Island effect. EO maps surface materials, expansion and thermal patterns.

EXAMPLE

Map the hottest districts of a growing city to target heat-mitigation planting.

SDG 9, 11

06 / 06

Air Quality & Environmental Intelligence

Air pollution, trace-gas emissions and aerosols. Hyperspectral and EO data detect pollutants and greenhouse gases.

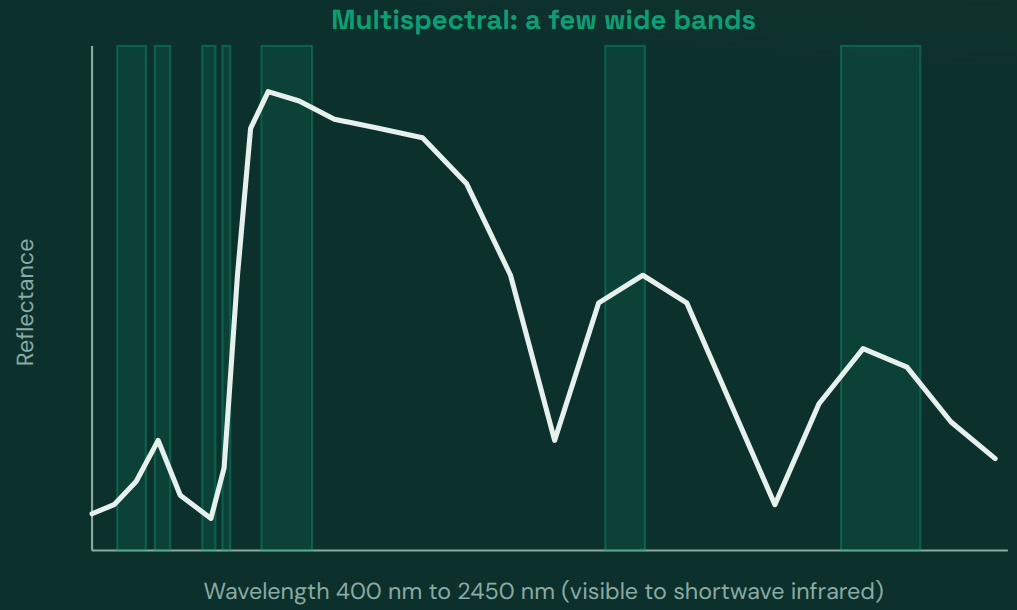
EXAMPLE

Track NO2 and aerosol hotspots over an industrial zone for public-health alerts.

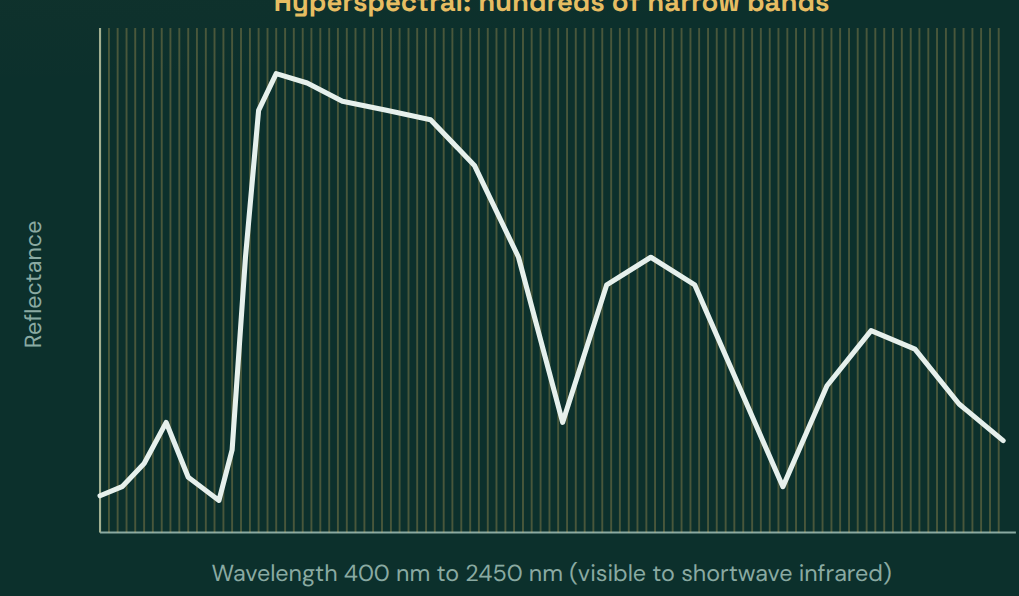
SDG 3 11 13

The idea behind the data: spectral signatures

Every material, healthy or stressed vegetation, clean or turbid water, reflects light differently across wavelengths. **More bands means finer discrimination.** Multispectral samples a few wide bands; hyperspectral samples hundreds of narrow, contiguous ones, giving a near-continuous fingerprint per pixel.



Multispectral (Sentinel-2, Landsat): easy, frequent, and the best starting point for most teams.



Hyperspectral (EnMAP, Satellite 813): reveals material composition, vegetation chemistry, water quality and emissions.

The imagery you can build with

A multi-source ecosystem, from free global archives to sponsored commercial and hyperspectral scenes. You don't need every dataset, you need the right sensor for the problem.

Sensor	Type	Bands	Resolution	Revisit	Best for
Sentinel-2	Multispectral	13	10-60 m	~5 days	Vegetation, water, land cover, change detection
Landsat 8/9	Multispectral	11	15-100 m	~8-16 days	Historical analysis, temperature, long-term trends
PlanetScope	Multispectral	4-8	~3-4 m	Daily	High-resolution field and urban mapping
MBZ-SAT	Very high-res	-	<1 m	On tasking	Fine spatial detail, local mapping
EnMAP	Hyperspectral	~240	~30 m	~27 days	Ecosystem & scientific spectral analysis
Tanager-1	Hyperspectral	~426	~30 m	Daily	Broad-range spectral analysis, emissions
Satellite 813	Hyperspectral	~205	~20 m	Regional	Water quality, vegetation chemistry, materials

Start with Sentinel-2 or Landsat

PlanetScope / MBZ-SAT when detail matters

EnMAP / 813 / Tanager for advanced spectral work

Data and tools

Data access grows with you

A three-phase model steadily increases what's available as you move from idea, to Proof of Concept, to incubation.

Phase 1
Open access
Exploration & idea development

Sentinel-2, Landsat and Planet open data, plus sample hyperspectral scenes, for baseline analysis and feasibility.

Phase 2
Sponsored access
Proof of Concept development

Sponsored high-resolution and commercial imagery and selected hyperspectral scenes, aligned to your theme and AOI.

Phase 3
Premium & tailored
MVP development & incubation

AOI-specific, premium and custom-curated datasets and model-ready inputs, for finalist teams.

Formats you'll meet: GeoTIFF / COG · HDF5 (hyperspectral) · STAC metadata

Data and tools

Your primary workspace: GIQ

GIQ is the UAE's national geospatial platform, operated by Space42, and the primary environment for the program: data access, analytics, AI model development and deployment, all in the cloud. You don't need your own supercomputer.

Teams are free to bring their own preferred tools too:

- Python & Google Colab
- QGIS
- GitHub
- AI / ML frameworks
- Teams / Slack / Discord

Cloud-native access: work on a small AOI first, and only download what you need.



GIQ SPACE42 operated by Space42

Worked example

From pixels to a Proof of Concept

Theme: **Marine & Water Security**. Goal: detect a harmful algal bloom in the Gulf early enough to protect a desalination intake. Here is the whole path, end to end.

1 Choose the data

Pull Sentinel-2 for wide, frequent coverage of the coastline; add a hyperspectral scene (EnMAP / 813) over the bloom area.

2 Process & analyse

Compute water indices and chlorophyll proxies, then classify pixels; hyperspectral bands separate the bloom from turbidity.

3 Detect the change

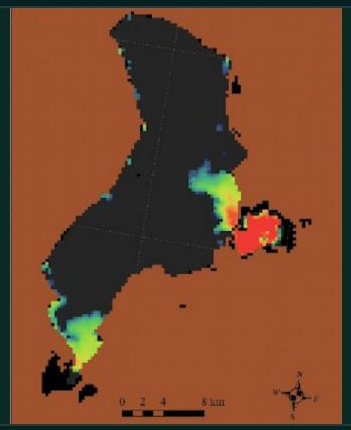
Compare dates to find where and how fast the bloom spreads, and map the hotspots near the intake.

4 Deliver a PoC

A simple GIQ dashboard, or an email alert, that warns the desalination operator early.



Input: satellite imagery, the algal bloom is visible



Output: detected bloom intensity, hotspots in red

Criteria for the PoC

What a Proof of Concept is, and what you submit

A PoC is a working, demonstrable slice that shows your idea is technically feasible with the data, not a finished product. Keep the core tight and make it work.

At registration (by 25 Sep)

- Team details (or solo registration)
- Country of representation
- Your chosen challenge theme
- A short challenge idea or concept
- Motivation and expected impact
- (Optional) opt in for the preparatory training

A complete solution isn't required, just a clear, compelling idea.

To be eligible for PoC judging

- Complete registration by 25 September
- Receive eligibility confirmation
- Register all team members
- Address one official theme
- Submit your project in English
- Opt in for judging

PoC deadline: 11 October 2026, 11:59 PM (local time).

Criteria for the PoC

How your Proof of Concept is scored

Judges assess against these criteria; scoring is individual, with a tie-break on the technical score.

Problem definition
Clarity and real-world relevance of the problem.

Technical soundness
Quality, robustness and scalability of the approach.

Use of hyperspectral / EO data
Meaningful use of the data, with bonus credit for hyperspectral and 813.

Product & delivery model
Insights, decision-support or APIs, and how it would deploy.

Innovation
Novelty relative to existing approaches.

Impact & strategic alignment
Societal, environmental or economic value and SDG fit.

Business viability
A short plan showing economic potential.

Teams that communicate well stand out. A promising solution falls short if its value isn't clear, invest in how you present, not just how you build.

PoC submission · flexible format, clear evidence

Submit through the platform by 11 October

Your submission can be a focused notebook or a packaged application. Judges must be able to understand what it does and how to review it.

OPTION A IPYNB

Runnable notebook

A Jupyter or Colab notebook that loads or references the data, runs the method and displays the main result.

Best for analytical workflows, experiments and documented models

OPTION B ZIP

Application package

A ZIP file holding the application, the interface, the source code and a complete Dockerfile for reproducible setup.

Best for dashboards, APIs, web interfaces or multi-file applications

Every submission makes these five things easy to find

- ✓ Problem and intended user
- ✓ Data sources and licences
- ✓ How to run or review it
- ✓ Visible results or a demo
- ✓ Methods, assumptions and limitations

Deadline · 11 October 2026, 23:59 in the team creator's local time

Technical training · from spectral data to a defensible model

Start with the signal, then choose the model

The strongest Proofs of Concept explain what the satellite measures, establish a simple baseline, and test the result without data leakage.

1 Understand the signal

- Multispectral against hyperspectral bands
- Spectral signatures and data cubes
- Spatial, spectral and temporal resolution
- Clouds, no-data, scale factors and metadata

2 Build an explainable baseline

- Indices and before and after comparisons
- Time-series change and anomaly patterns
- Supervised and unsupervised classification
- PCA or selected spectral features

3 Evaluate before scaling

- Separate training and test locations
- Avoid neighbouring-pixel leakage
- Report assumptions and limitations
- Use deep learning only where it adds value

The bar A small solution that runs and produces a trustworthy insight is stronger than a complex model that cannot be explained or reproduced.

Technical training · the shared notebook workflow

A repeatable workflow for every challenge theme

The training follows one consistent pattern, so teams spend their time on the problem rather than on rebuilding the technical setup.

01

DISCOVER

Search by area and date

STAC catalogues, provider portals and curated open archives.

02

LOAD

Open only what you need

Stream the assets, or subset a small area of interest into a notebook.

03

INSPECT

Understand the data

Check metadata, bands, resolution, quality masks and spectral profiles.

04

ANALYSE

Build the baseline

Indices, time series, classification, or a simple spectral method.

05

COMMUNICATE

Make the result useful

A map, chart, interface or decision-support output, with its limitations.

Training principle Run the shared example first. Then change one thing at a time: area of interest, dates, parameters, data source, and the method last.

Preparatory training

Your path to a working Proof of Concept

Four progressive weeks that move from clear explanation to guided notebooks to a Proof of Concept you can hand over.

01

Understand

Remote sensing basics, multispectral against hyperspectral data, the six themes and the programme journey.

Start simple

02

Access and explore

Use STAC catalogues, the GitHub repository and the theme notebooks to find data and inspect it.

Run the notebooks

03

Analyse

Build time series, baseline classification models and spectral workflows in Python notebooks.

Build a baseline

04

Deliver

Package the code, results, method and limitations into a clear Proof of Concept anyone can repeat.

Make it reviewable

Built for beginners Basic computer skills are enough for the general sessions. Python basics help but are not required.

Training schedule · 9 September to 1 October 2026

Four weeks, one clear learning path

Wednesdays introduce the concepts and Thursdays turn them into hands-on notebook work. Sessions run 14:00 to 15:30 UAE time.

WEEK 1 **9–10 September**	**Setup and first notebooks**	**Wed** Kick-off, remote sensing fundamentals, the mission, themes and programme journey **Thu** Technical setup, GitHub, data exploration and the six theme notebooks
WEEK 2 **16–17 September**	**Data access and machine learning**	**Wed** Deeper work in the theme notebooks, image classification and machine learning concepts **Thu** STAC, cloud access and image processing with modern Python tooling
WEEK 3 **23–24 September**	**Time series and hyperspectral foundations**	**Wed** Building and reading a time series, computing indices and recording limitations **Thu** Data cubes, spectral libraries, pre-processing and submission readiness
WEEK 4 **30 September – 1 October**	**Deep learning and the delivery workshop**	**Wed** Introduction to deep learning and object detection concepts **Thu** Programming on hyperspectral data, core analytics and a review of the delivery pack

Week 1 · 9 to 10 September 2026

Orientation, remote sensing and first notebooks

Build a common language, understand the programme journey and run the shared technical resources.

WEDNESDAY · CONCEPTS

General session

- Programme orientation and hackathon structure
- The 813 Challenge: mission, themes and expected impact
- PoC, selection, incubation, mentoring and deliverables
- Introduction to the hackathon platform features

THURSDAY · PRACTICE

Participatory workshop

- Use the GitHub page and the onboarding guide
- Find data through the shared notebook architecture
- Run the six theme-specific notebooks
- Adjust the AOI and parameters, inspect outputs and identify data gaps

BY THE END OF THE WEEK

- ✓ Explain the programme journey
- ✓ Navigate the platform and GitHub resources
- ✓ Run a theme notebook and identify next steps

SESSION FORMAT

75 minutes on the topic, then 15 minutes of questions and troubleshooting.

SPEAKERS

Dr Javier Marin or Dr Yuliya Tarabalka; Dr Vincent Markiet

Weekly resources Slides, notebooks, sample data or access instructions, a short exercise and a recording of the general session.

Week 2 · 16 to 17 September 2026

Theme notebooks, machine learning and modern data access

Move from the supplied examples to an initial analytical approach using classification, STAC and a modern Python workflow.

WEDNESDAY · CONCEPTS

General session

- Deep dive into the common theme-notebook architecture
- Run the relevant notebook and adjust the AOI and parameters
- Introduction to supervised and unsupervised image classification
- Machine learning concepts: regression and classification

THURSDAY · PRACTICE

Participatory workshop

- STAC concepts: catalogues, collections, items and assets
- Search geospatial data by area and date
- Cloud-native data access principles
- Image-processing workshop using a modern Python stack and terminal

BY THE END OF THE WEEK

- ✓ Adapt a theme notebook to the team problem
- ✓ Select an initial machine learning pathway
- ✓ Find and access data using modern tools

SESSION FORMAT

75 minutes on the topic, then 15 minutes of questions and troubleshooting.

SPEAKERS

Dr Vincent Markiet; MSc Siraj Kalathingal

Weekly resources Slides, notebooks, sample data or access instructions, a short exercise and a recording of the general session.

Week 3 · 23 to 24 September 2026

Time-series analysis and hyperspectral foundations

Learn to interpret change over time and understand the structure, preparation and use of hyperspectral data cubes.

WEDNESDAY · CONCEPTS

General session

- Build and interpret a satellite time series in Jupyter
- Calculate selected Earth observation indices
- Visualise temporal change
- Document the workflow, assumptions and limitations

THURSDAY · PRACTICE

Participatory workshop

- Introduction to hyperspectral data cubes
- Spectral libraries and preprocessing considerations
- Connect spectral analysis to the selected PoC
- Review PoC submission components, presentation materials and readiness

BY THE END OF THE WEEK

- ✓ Create and explain a satellite time series
- ✓ Describe a hyperspectral data cube and spectral workflow
- ✓ Document limitations and submission needs

SESSION FORMAT

75 minutes on the topic, then 15 minutes of questions and troubleshooting.

SPEAKERS

Dr Vincent Markiet; Dr Younes Abid

Weekly resources Slides, notebooks, sample data or access instructions, a short exercise and a recording of the general session.

Week 4 · 30 September to 1 October 2026

Deep learning, hyperspectral coding and PoC readiness

Explore advanced modelling concepts, then consolidate the code, evidence and files needed for a reproducible submission.

WEDNESDAY · CONCEPTS

General session

- Introduction to deep learning
- Object-detection concepts using YOLO and R-CNN
- When advanced models may add value to a PoC
- Connect model choice to evidence and project scope

THURSDAY · PRACTICE

Participatory workshop

- Inspect spectra and compare materials or targets
- Apply and evaluate a baseline hyperspectral workflow
- Adapt the shared hyperspectral notebook
- Test notebooks, organise files and review the submission package

BY THE END OF THE WEEK

- ✓ Explain an appropriate role for deep learning
- ✓ Run a baseline hyperspectral analysis
- ✓ Prepare a clear, reproducible PoC package

SESSION FORMAT

75 minutes on the topic, then 15 minutes of questions and troubleshooting.

SPEAKERS

Dr Vincent Markiet; Dr Lucas Traina

Weekly resources Slides, notebooks, sample data or access instructions, a short exercise and a recording of the general session.

Programme timeline · important dates

Know the milestones, plan backwards

The PoC deadline is the fixed point for your technical plan. Leave time to rerun, package and upload before the final day.

15 JUL 2026	**Registration and preparation opens**	Open to eligible individuals and teams	
31 AUG 2026	**Preparatory training application closes**	Optional training pathway	
9 SEP to 1 OCT	**Preparatory technical training**	Guided sessions and notebook workshops	
25 SEP 2026	**Hackathon registration deadline**	Complete team or individual registration	
11 OCT 2026	**PoC submission deadline**	23:59, team creator local time	Fixed point
19 OCT 2026	**Incubation begins**	Up to 7 selected teams, through February 2027	
JAN to FEB 2027	**Awards and recognition**	Final date to be confirmed	

Official timeline spaceacademy-hackathons.space.gov.ae

08

The hackathon platform

A live walkthrough of what you see once you are signed in: the cockpit, where your team and submission sit, and the tools for tracking your progress.

Live on the platform

Presented by Vincent Markiet

هَاكَاثُون الشَّباب العَرَبِيّ
THE ARAB YOUTH HACKATHON

أسئلتكم؟

15 دقيقة للأسئلة والأجوبة · إحداث أثر ملموس عبر الابتكار

تعاونوا، وتعلّموا، واعملوا ببيانات فضائية حقيقية، وابنوا حلاً ذا أثر ملموس للمنطقة. نتطلّع بشغف لما ستبدعونه.

سجّل قبل 25 سبتمبر 2026

امسح للتسجيل

وكالة الإمارات للفضاء
UAE SPACE AGENCY

أكاديمية الفضاء الوطنية
NATIONAL SPACE ACADEMY

SPACE42